



MERKBLATT September 2025

Wohnungslüftungen – Übersicht der Systeme und Komponenten

Dieses Merkblatt bildet geläufige Systeme, deren Anwendung sowie Komponenten ab. Es gilt gleichermaßen für Einzel- wie auch für Mehrwohnungslüftungsanlagen.

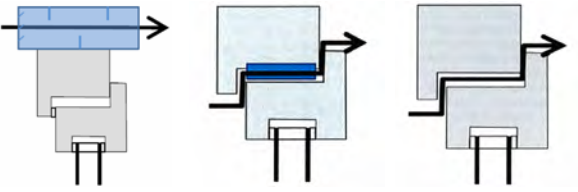
Eine Übersicht in tabellarischer Form zeigt hierbei nebst Kurzbeschreibung und den Eigenschaften auch jene Punkte auf, welche es bei den einzelnen Systemen und Komponenten zu beachten gilt, um so eine Hilfestellung für Planung, Montage und Anwendung von Wohnungslüftungen zu bieten. Die Aufzählung berücksichtigt den momentanen Stand der Technik (SIA 382/5) sowie Lüftungskonzepte im Bestand und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.



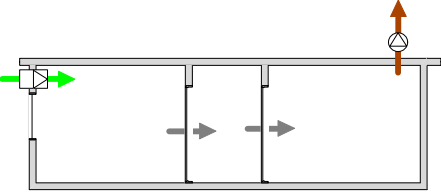
Systemübersicht natürliche Lüftung

Gebäudedichtheit	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Gebäudedichtheit	Undichte Fassaden, Fenster und Türen führen zu Luftaustausch.	– Stetiger Luftaustausch	– Luftaustausch unkontrolliert – Luft unfiltriert – Luftqualität nicht bekannt – Energetisch problematisch – Trockene Raumluft in der Heizperiode – Bauphysikalisch problematisch
Fensterlüftung	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Fensterlüftung manuell 	Fenster werden bei Bedarf manuell geöffnet und geschlossen.	– Einfache Handhabung bei Anwesenheit	– Luft unfiltriert – Luftqualität nicht bekannt – Stündliches Lüften empfohlen – Zugluft – Energetisch im Winter problematisch – Trockene Raumluft in der Heizperiode – Wettereinflüsse – Einbruchschutz – Schallimmissionen bei offenem Fenster
Fensterlüftung automatisch 	Fenster werden automatisch über eine Luftqualitäts- oder Zeitsteuerung geöffnet und geschlossen.	– Luftqualität überwacht (nur mit Sensor) – Für Sanierungen geeignet, wenn keine baulichen Eingriffe möglich für anderes Lüftungskonzept	– Luft unfiltriert – Luftqualität bei Zeitsteuerung nicht bekannt – Zugluft – Energetisch im Winter problematisch – Trockene Raumluft in der Heizperiode – Wettereinflüsse – Einbruchschutz – Einklemmschutz – Zusatzaufwand Elektriker – Schallimmissionen bei offenem Fenster

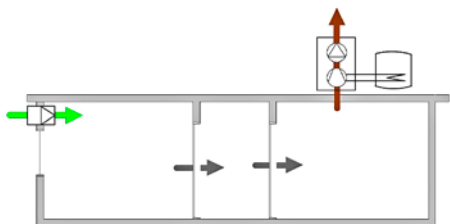
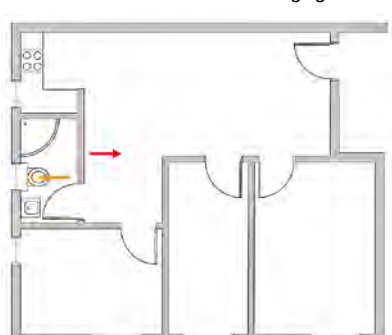
Systemübersicht natürliche Lüftung (Fortsetzung)

Fensterlüftung (Fortsetzung)	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Fensterlüfter / Aussenbauteil-Luftdurchlass (ALD) 	Fensterkonstruktionen sorgen für stetigen Luftaustausch.	- Einfache Handhabung	- Luft unfiltriert - Periodische Reinigung der Luftführung - Luftqualität nicht bekannt - Nicht regelbar - Risiko von Zugluft im Winter gross - Energetisch im Winter problematisch - Trockene Raumluft in der Heizperiode - Schwächung der Aussenhülle - Kein Lüftungskonzept gemäss SIA 382/5 - Schimmelbildung im Luftdurchlass möglich - Schallimmissionen via Luftdurchlass

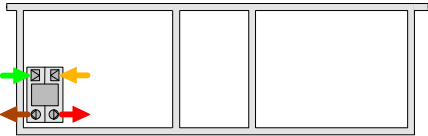
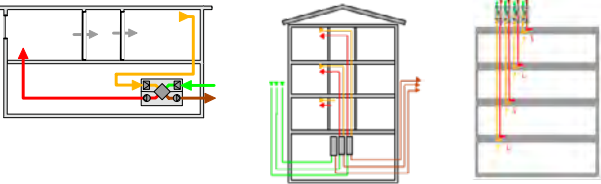
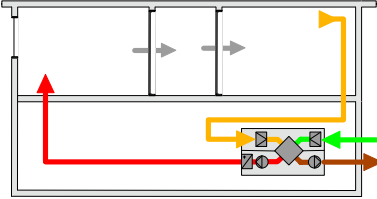
Systemübersicht mechanische Lüftung

Einfache Abluftanlagen	Kurzbeschrieb	Eigenschaften	Zu beachten
Abluftanlage ohne Abwärmenutzung 	Der Abluftventilator saugt die Luft ab. Durch den Unterdruck strömt Luft durch natürliche oder künstliche Öffnungen, wie Aussenbauteil-Luftdurchlass (ALD), in der Fassade nach.	- Einfaches System - Keine Zuluftleitungen	- Luftfiltration - Zugerscheinungen je nach Platzierung Aussenbauteil-Luftdurchlass (ALD) - Energetisch problematisch - Aufwand für Instandhaltung (Filter) sehr hoch - Holzofen nur sehr begrenzt möglich (Unterdruck) - Schwächung der Aussenhülle - Trockene Raumluft in der Heizperiode, Ventilatorschaltung beachten - Keine Wärmerückgewinnung (WRG) - Grössere Infiltration aus Schächten, Korridoren und Nachbarwohnung - Auslegung der ALD gemäss SIA 382/5 - Bis max. Abluftvolumenstrom 1000 m³/h und max. Betriebsdauer 500 h/a unter Berücksichtigung Energiegesetze Kantone (MuKE) - Schimmelbildung im Luftdurchlass möglich - Schallimmissionen via Luftdurchlass

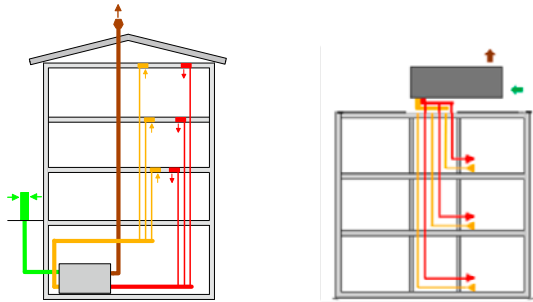
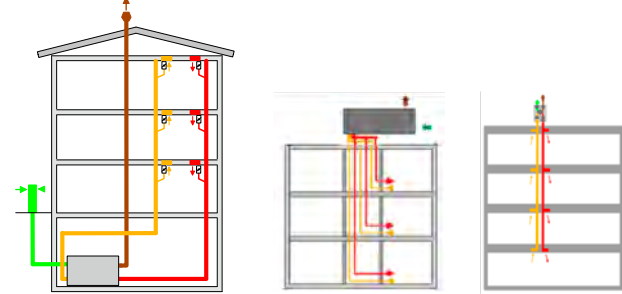
Systemübersicht mechanische Lüftung (Fortsetzung)

Einfache Abluftanlagen (Fortsetzung)	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Abluftanlage mit Abwärmenutzung (WP) 	Der Abluftventilator saugt die Luft ab. Durch den Unterdruck strömt Luft durch natürliche oder künstliche Öffnungen, wie Aussenbauteil-Luftdurchlass (ALD), in der Fassade nach. Ein Teil der Energie in der Abluft wird mittels Abluft-Wärmepumpe zurückgewonnen.	- Bei Sanierungen Wärmepumpe (WP) nachrüstbar - Keine Zuluftleitungen	- Luftfiltration - Zugerscheinungen je nach Platzierung Aussenbauteil-Luftdurchlass (ALD) - Energetisch problematisch - Aufwand für Instandhaltung (Filter) sehr hoch - Holzofen nur sehr begrenzt möglich (Unterdruck) - Schwächung der Aussenhülle - Trockene Raumluft in der Heizperiode, Betriebsweise anpassen - Leistungsgrenzen - Auslegung der ALD gemäss SIA 382/5 - Schimmelbildung im Luftdurchlass möglich - Schallimmissionen via Luftdurchlass
Abluftanlage mit kontrollierter Zuführung der Ersatzluft (Zuluft) via zentrales Lüftungsgerät mit WRG 	Abluftstellen werden zusammengefasst und zentral auf ein Lüftungsgerät mit WRG geführt. Die Aussenluft-Nachströmung (Ersatzluft) wird in Form von Zuluft von Lüftungsgerät an zentraler Stelle in Wohnungseinheit eingebracht. Anwendbar für Einzel- und Mehrwohnungsanlagen.	- Geringer Platzbedarf - Keine Schwächung der Aussenhülle - Konstanter Abluftvolumenstrom in 1- oder 2-stufigem Betrieb zeitgesteuert - Betrieb ohne kalte Nachströmluft direkt von aussen - Bei Abluftstellen Betrieb ohne Ventilatoren-Geräusche - Hoher Wirkungsgrad der Wärmérückgewinnung - Geringer Energieverbrauch - Kompatibel mit Energiegesetzen Kantone (MuKE)	- Keine individuelle Luftmenge je Wohnung wählbar - Trockene Raumluft in der Heizperiode, Betriebsweise anpassen - Platzierung der zentralen Zuluft - Zugluftrisiko zentraler Zuluft - Kein Lüftungskonzept gemäss SIA 382/5

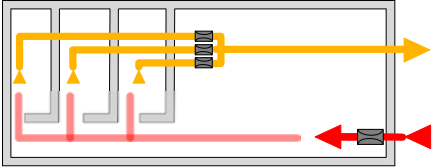
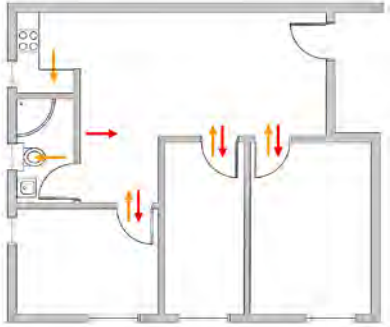
Systemübersicht mechanische Lüftung (Fortsetzung)

Wohnungslüftung	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Einzelraumlüftung (Klassisch, Strömungsumkehr, Nebenschluss, Pendellüfter) 	Mehrheitlich für einen Raum. Gewisse Geräte verfügen über einen Nebenschluss, mit diesen können zwei Räume belüftet werden.	- Geeignet für einen Raum - Gute Sanierungslösung	- Qualität der Luftfiltration - Aufwand für Instandhaltung sehr hoch - Nicht für innenliegende Räume - Schall - WRG-Leistung meist ca. 60 % - Bauseitige Aufwendungen, insbesondere Elektro - Je nach Windverhältnissen ist die Funktion beeinträchtigt - Trockene Raumluft in der Heizperiode
Einzelwohnungsanlage ohne Lufterwärmung in der Wohnung im Keller auf dem Dach 	Je Wohneinheit wird eine Lüftungsanlage mit Lüftungsgerät montiert. Jeder Nutzer kann den Betriebspunkt selbst bestimmen. Es können Geräte mit verschiedenen WRG-Typen verbaut werden.	- Keine Beeinflussungen durch andere Nutzer - Hoher Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung	- Zugänglichkeit für Wartung je nach Platzierung der Geräte - Trockene Raumluft in der Heizperiode - Platzbedarf in der Mieteinheit, Nutzungs- und Steigzone - Platzierung des Zuluftauslasses
Einzelwohnungsanlage mit Lufterwärmung 	Je Wohneinheit wird eine Lüftungsanlage mit Lüftungsgerät montiert. Jeder Nutzer kann den Betriebspunkt selbst bestimmen. Es können Geräte mit verschiedenen WRG-Typen verbaut werden. Zusätzlich mit einer elektrischen Nachwärmung (evtl. WP). Nur für Überbrückung oder zur Beheizung der Wohnräume.	- Keine Beeinflussungen durch andere Nutzer - Hoher Wirkungsgrad der Wärmerückgewinnung - Teilweise mit WP auch reversibler Betrieb möglich (leichtes Kühlen im Sommer)	- Grössere Luftmengen beim Heizbetrieb - Maximale Zulufttemperatur wegen Staubbrandgefahr - Trockene Raumluft in der Heizperiode - Zusätzlich Heizungsinstallation - Platzbedarf in der Mieteinheit und Nutzungszone

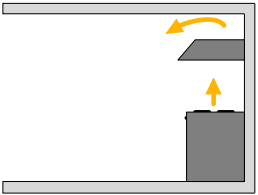
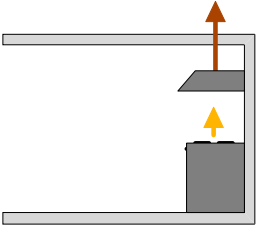
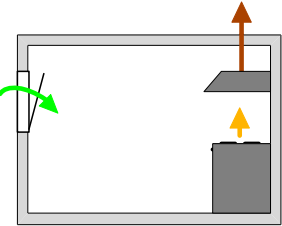
Systemübersicht mechanische Lüftung (Fortsetzung)

Wohnungslüftung (Fortsetzung)	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Mehrwohnungsanlage ohne variable Volumenstromregler (VAV) im Keller auf dem Dach 	Für mehrere Wohneinheiten wird ein Lüftungssystem mit zentral platziertem Lüftungsgerät eingebaut.	- Zentrale Wartung des Geräts	- Geruchsübertragung (WRG) - Geruchsübertragung bei leichten Druckunterschieden der Wohnungen & geringen Undichtigkeiten - Problematik bei Rauchern (Wartung) - Schall - Platzbedarf je nach System - Brandschutz - Inbetriebnahme (IBN) aufwendig - Keine individuelle Luftmenge je Wohnung wählbar - Trockene Raumluft in der Heizperiode - Kanalführung auf Dach kurz halten
Mehrwohnungsanlage mit variablen Volumenstromreglern (VAV) im Keller auf dem Dach auf dem Dach 	Wenn die Luftmengen je Wohnung einstellbar sein sollen, müssen variable Volumenstromregler (Wohnungslüftungsboxen) eingebaut werden.	- Geringerer Energiebedarf der Lüftungsanlage - Zentrale Wartung des Geräts - Bedarfsgerechte Luftvolumen je Wohnung - Inbetriebnahme (IBN) weniger aufwendig	- Geruchsübertragung (WRG) - Geruchsübertragung bei leichten Druckunterschieden der Wohnungen & geringen Undichtigkeiten - Problematik bei Rauchern (Wartung) - Schall - Platzbedarf je nach VAV-System - Brandschutz - Trockene Raumluft in der Heizperiode - Kanalführung auf Dach kurz halten

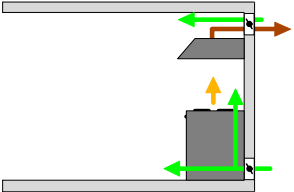
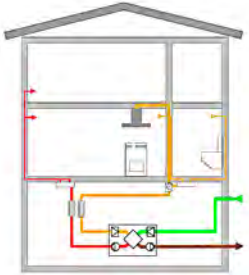
Systemübersicht mechanische Lüftung (Fortsetzung)

Wohnungslüftung (Fortsetzung)	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Einzelraumlüftungssystem (bedarfsgerecht) 	Alle Zimmer, Nasszellen und Nebenräume werden mit Luftdurchlässen für Abluft verbaut, Zuluft wird über einen zentralen Luftdurchlass in Wohneinheit geführt. Durch die individuelle Messung der Raumluft kann das Gesamtvolumen reduziert werden. Anwendbar für Einzel- und Mehrwohnungsanlagen.	- Bedarfsgerechte Luftvolumen je Wohnung/Raum - Geringer Energieverbrauch - Hohe Flexibilität - Einfache IBN mit Luftmengenprotokoll	- Zugänglichkeit Abluftverteiler - Platzierung der zentralen Zuluft (z. B. Kochgerüche gelangen mit Luftverteilung Abluft in Zimmer) - Zugluftrisiko zentraler Zuluft - Lüftungsgeräte müssen bezüglich Luftmengen stufenlos extern angesteuert werden können - Trockene Raumluft in der Heizperiode
Verbundlüftung / aktive Überströmer 	Die Zuluft wird zentral, meist im Korridor, eingeblasen. Mittels Verbundlüftern (aktive Überströmer) wird die Luft bedarfsgeregt in die angrenzenden Räume geblasen und/oder abgesaugt. Die Abluft wird wie bei anderen Lüftungskonzepten via Nasszellen und Nebenräume abgeführt. Anwendbar für Einzel- und Mehrwohnungsanlagen.	- Gute Sanierungslösung - Platzsparende Luftverteilung für Zuluft - Zimmer können z. B. durch Stufenschaltung gesteuert werden	- Mehrere Kleinventilatoren - Geräusche je nach Einbau - Bezüglich Luftqualität: Auslegung zentraler Zuluftvolumenstrom pro Wohneinheit aufgrund Mehrfachnutzung - Mehraufwand Elektriker für Steuerung und Verdrahtung der Verbundlüfter - Auslegung der Gesamtluftmenge auf Nutzung, nicht Anzahl Zimmer, dadurch gesamthaft reduziert - Platzierung der zentralen Zuluft - Zugluftrisiko zentraler Zuluft - Trockene Raumluft in der Heizperiode

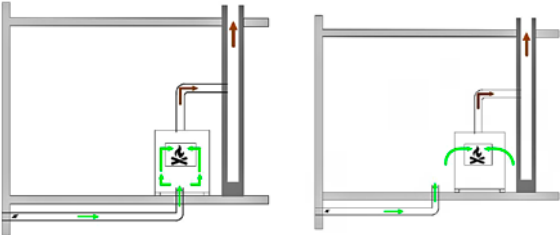
Lüftungssysteme – Ergänzungen

Kochstellenlüftung	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Umluft-Dunstabzugshaube 	Umluft-Dunstabzugshauben saugen die Luft über der Kochstelle ab und geben diese filtriert im Raum ab.	- Feuchtigkeit und Wärme bleiben im Haus - Kein Energieverlust - Druckverhältnisse im Haus sind ausgeglichen	- Abtransport von übermässiger Feuchtigkeit und Wärme im Sommer nicht gegeben - Hohe Filterkosten (Aktivkohle) - Gerüche werden unter Umständen nur teilweise abgebaut
Fortluft-Dunstabzugshaube ohne Nachströmung 	Fortluft-Dunstabzugshauben ohne Nachströmung saugen die Luft über der Kochstelle ab und geben diese ins Freie ab.	- Gerüche und Feuchtigkeit werden nach aussen geführt - Einfache, günstige Filterwartung	- Dicht schliessende Rückschlagklappe in Fortluft - Unterdruck im Gebäude ohne Nachströmöffnung oder Fensterbedienung - Funktionsweise nur sehr beschränkt gegeben, wenn Nachströmluft fehlt - Brandschutz - Platzbedarf Steigzone - Holzfeuerung (Feuerstätte) nur sehr begrenzt möglich
Fortluft-Dunstabzugshaube mit Nachströmung via Fenster 	Fortluft-Dunstabzugshauben mit Nachströmung via Fenster saugen die Luft über der Kochstelle ab und geben diese ins Freie ab, wobei die Nachströmung automatisch via Fensterantrieb gewährleistet wird.	- Gerüche und Feuchtigkeit werden nach aussen geführt - Einfache, günstige Filterwartung - Nur geringer Einfluss auf Wohnungslüftung	- Dicht schliessende Rückschlagklappe in Fortluft - Kalte Nachströmluft/ Kondenswasserbildung im Winter - Nachströmluft nicht filtriert - Sicherstellung Nachströmung durch elektr. Fensterkontakt oder automat. Öffnen des Fensters mit Motorantrieb - Mehraufwand Elektriker für Steuerung und Verdrahtung bei automatischem Fensterantrieb

Lüftungssysteme – Ergänzungen (Fortsetzung)

Kochstellenlüftung (Fortsetzung)	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Fortluft-Dunstabzugshaube mit Nachströmung via Wanddurchlässe mit automatischem Klappenantrieb 	Fortluft-Dunstabzugshauben mit Nachströmung via Wanddurchlass saugen die Luft über der Kochstelle ab und geben diese ins Freie ab, wobei die Nachströmung automatisch via Wanddurchlass gewährleistet wird. Wenn die Nachströmluft hinter dem Kühlschrank eingeführt wird, erwärmt sich diese durch die Abwärme.	- Gerüche und Feuchtigkeit werden nach aussen geführt - Einfache, günstige Filterwartung	- Kalte Nachströmluft im Winter/ Kondenswasserbildung - Nachströmluft nicht filtriert - Mehraufwand Elektriker für Steuerung und Verdrahtung Klappenantrieb - Dicht schliessende Klappen in der Nachströmluft und in der Fortluft - Genügend grosse Dimensionierung Nachströmleitung (Luftmenge Dunstabzugshaube)
Fortluft-Dunstabzugshaube mit Nachströmung und Fortluft via Wohnungslüftung 	Fortluft-Dunstabzugshauben mit Nachströmung via Wohnungslüftung saugen die Luft über der Kochstelle ab und geben diese ins Freie ab, wobei die Nachströmung automatisch via Wohnungslüftung gewährleistet wird.	- Gerüche und Feuchtigkeit werden nach aussen geführt - Keine Zugerscheinungen - Ausgeglichene Luftbilanz - Geräuscharm - Einfache, günstige Filterwartung	- Systembedingt zusätzliche Zuluftgitter nötig - Eingeschränkte Wahl der Lüftungsgeräte - Dunstabzugshaube mit genügend hoher Fettabscheidung, Randabsaugung, verwenden. (Abklärung Dunstabzugshaube mit Lieferant Lüftungsgerät) - Platzbedarf Brandschutzklappe - Lüftungsgrösse (Luftmenge) beachten - Einbau Absperrvorrichtung notwendig - Geringere Luftmenge gegenüber Fortlufthaube - Enthalpietauscher: Verwendung abklären

Lüftungssysteme – Ergänzungen (Fortsetzung)

Heizsysteme	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Feuerstätten (Öfen und Kamine) 	Öfen und Kamine in Ausführung mit direkter oder indirekter Nachströmung der Verbrennungsluft.	– Luftaustausch via Nachströmung	– Nachströmung zwingend – Dämmung der Nachströmleitung notwendig – Dimensionierung Nachströmleitung an Brennleistung Feuerstätte anpassen

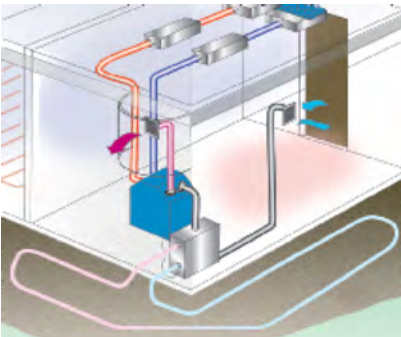
Lüftungssysteme – Ergänzungen (Fortsetzung)

Kellerlüftung	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Kellerlüftung 	In Einfamilienhäusern (EFH) kann die Wohnungslüftung Feuchtigkeit und das Eindringen von Radon verhindern. Bei Mehrfamilienhäusern (MFH) kann dies mit einem passenden Kellerlüftungssystem erfolgen.	– Beugt Schimmelbildung und Radonbelastung im Gebäude vor	– Je nach Kellerlüftungssystem Vorschriften zu WRG etc. – Keller in EFH sollten innerhalb Wärmedämmperimeter sein – Betrieb im Sommer einschränken – Merkblatt «Be- und Entlüftung von Kellerräumen»
Wärmerückgewinnungssysteme	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Plattenwärmeübertrager (Kreuzstrom, Gegenkreuzstrom, Enthalpie [Feuchte]) 	Plattenwärmeübertrager (Plattenwärmetauscher) können aus Aluminium oder Kunststoff hergestellt werden. Funktion: Die beiden Luftströme Aussenluft (AUL) – Zuluft (ZUL) und Abluft (ABL) – Fortluft (FOL) durchströmen jeden zweiten Luftspalt. Die Energie wird an der einen Berührungsfläche abgegeben und an der gegenüberliegenden vom andern Luftstrom aufgenommen. Je nach Konstruktion des Wärmeübertragers ergeben sich unterschiedliche Wirkungsgrade und je nach Beschaffenheit kann auch Feuchte zurückgewonnen werden.	– Teilweise Feuchterückgewinn bei Enthalpietauschern – Hohe Wärmerückgewinnung, Steuerung Vereisungsschutz via FOL – Reduzierte WRG bei Aussen-temperaturen < 0°C	– Bypass (zusätzlicher Antrieb) – Kondensat welches abgeführt werden muss (Sanitäranschluss) – Zustand und Position der Dichtung/en (Leckagen) – Frostschuttschaltung beachten, bei Enthalpietauscher deutlich entschärft.
Rotationswärmeübertrager mit/ohne Feuchterückgewinn 	Der Rotor ist der Wärmeübertrager. Beim Durchströmen des Rotors wird die Wärme von dem einen Luftstrom an die Rotormasse abgegeben. Durch die Rotation gelangt der Rotor in den anderen Luftstrom und gibt die Wärme von der Rotormasse dann an diesen Luftstrom ab. Je nach Grösse und Geschwindigkeit wird mehr oder weniger Energie übertragen.	– Feuchteübertragung – Variabler Austausch je nach Drehzahl – Kein Bypass	– Rotierender Teil – Anordnung der Ventilatoren – Dimensionierung der Spülzone – Schad- und Geruchsstoffübertragung in Zuluft (Leckagen) – Höherer Aussenluftanteil

Lüftungssysteme – Ergänzungen (Fortsetzung)

Kombigeräte	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Lüften und Kühlen 	Kühlung der Zuluft durch eine kleine Kältemaschine, ohne Abwärmenutzung.	- Sanfte Kühlung möglich - Entfeuchtung der Zuluft	- Zuluftleitungen dämmen - Leistungsgrenze - Aussenluft- und Fortluftleitungen grösser dimensionieren - Schallabstrahlung im Kühlbetrieb - (Siehe auch suissetec Merkblatt «Akustik im Bereich raumlufttechnische Anlagen») - Energievorschriften beachten
Lüften, Kühlen und Heizen 	Lüftungsgerät mit einer Kleinst-WP zur Lufterwärmung oder Nachwärmung und Kühlung mit Nutzung der Abwärme (WRG).	- Sanfte Kühlung möglich - Entfeuchtung der Zuluft - Energetische Lösung, WRG und WP	- Zuluftleitungen dämmen - Leistung beschränkt - Leitungssystem grösser dimensionieren - Energievorschriften beachten
Lüften, Kühlen, Heizen und Trinkwassererwärmung 	Kombigeräte für Lüftung, Kühlung, Heizung und Trinkwassererwärmung. Ausführungen als Luft/Wasser- oder Wasser(Sole)/Wasser-Wärmepumpe. Die Trinkwassererwärmung kann durch Nutzung der Abwärme (WRG) oder getrennt erfolgen. Vorkonditionierung der Aussenluft, in Kombination mit Sole, analog Kurzbeschreibung unter Erdregister Wasser.	- Platzsparend - Mit Erdsonde auch passive oder natürliche Kühlung (Freecooling) via Fussbodenheizung (FBH) möglich	- Leistungsgrenze - Bei Vorkonditionierung Aussenluft Erdsondenlänge (Kälteleistung primärseitig) für Winterbetrieb - Abhängigkeit der Systeme bei Defekt einer Komponente - Bei Freecooling mit Fussbodenheizung Taupunkt nicht unterschreiten (Merkblatt «Kühlung mit der Fussbodenheizung»)

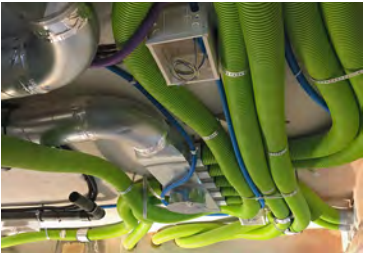
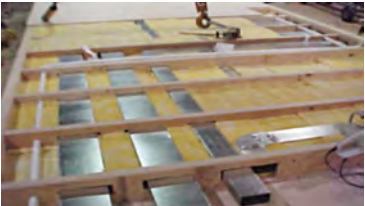
Lüftungsleitungen – Verteilung und Verlegeart

Aussenluft Erdregister	Kurzbeschrieb	Eigenschaften	Zu beachten
Luft 	Das Erdregister Luft dient der Vorkonditionierung (Vorwärmen/Kühlen) der Aussenluft (AUL). Verlegt werden AUL-Luft-Erdregisterleitungen zwingend mit Gefälle zum Gebäude, auf fester, gerader Unterlage sowie mit Kondensatablauf im Gebäude. Die Umfüllung geschieht mit Sand und genügend Überdeckung.	- Vorkonditionierung der AUL im Winter (Vorwärmen) und Sommer (Kühlen) - Nachfolgende Filter bleiben immer trocken	- Verlegeart anspruchsvoll (siehe Kurzbeschrieb) - Zweiseitige Zugänglichkeit gewährleisten - Reinigungsintervall sicherstellen - Gefälle zum Gebäude vor und nach Überdeckung überprüfen und protokollieren
Wasser 	Das Erdregister Wasser dient ebenfalls der Vorkonditionierung (Vorwärmen/Kühlen) der Aussenluft (AUL). Hierbei zirkuliert Wasser in den Erdregisterleitungen. Dieses gelangt in einen Wärmeübertrager (Wärmetauscher) und wärmt/kühlt so die separat gefasste AUL.	- Vorkonditionierung der AUL im Winter (Vorwärmen) und Sommer (Kühlen) - Einfache Verlegeart, da Gefälle etc. bei Wasser-Erdregisterleitungen weniger zu berücksichtigen ist - Je nach Ausführung auch eine Entfeuchtung möglich - Kann auch direkt über Sole-/ Erdsondenleitung eingebunden werden	- Zusätzliche Installation der Erdregisterleitung mit Pumpe, Expansionsgefäß, Glykol- Kreislauf, etc. - Nasse Filter mit geeigneter Massnahme verhindern (z. B. genügend Leitungslänge ab Aussenluftfassung) oder häufigere Kontrolle sicherstellen - Ausreichende Frostsicherheit der Sole

Lüftungsleitungen – Verteilung und Verlegeart (Fortsetzung)

Zu- und Abluft	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
Wohnungslüftungsboxen 	In den Wohnungslüftungsboxen sind zwei Volumenstromregler (VAV) eingebaut. Diese versorgen die Wohnungen bedarfsgerecht mit der richtigen Luftmenge. In den meisten Wohnungslüftungsboxen sind auch Schalldämpfer eingebaut, sodass der Schallpegel tief gehalten werden kann	– Bedarfsgerechte Volumenstromregelung je Wohnung	– Zugänglichkeit – Platzbedarf – Anströmung – Platzierung der Schalldämpfer
Sternverteilung 	Zu- und Abluft werden von einem zentralen Punkt aus sternförmig verlegt und angeschlossen.	– Kleine Leitungsdimensionen – Kurze Leitungslängen	– Reinigung ist aufwendiger – Rohrlängen beachten – Kreuzungen vermeiden
Luftführende Ebene	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
in Beton 	Die Luftverteilung aus Metall- oder Kunststoffleitungen wird im Beton eingelegt.	– Unsichtbar – Rohre sind sehr stabil	– Nicht mehr änderbar – Kreuzungen mit Sanitär- und Lüftungsleitungen vermeiden – Deckenstärke dicker (Statik, Schall etc.) – Maximale Überdeckung mit Beton

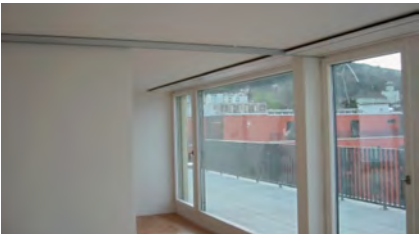
Lüftungsleitungen – Verteilung und Verlegeart (Fortsetzung)

Luftführende Ebene (Fortsetzung)	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
unter der Decke / in Doppeldecke 	Die Luftverteilung aus Metall- oder Kunststoffleitungen wird an den Decken montiert.	- Zugänglichkeit gewährt - Ideal für Sanierungen	- Benötigt zusätzliche Geschosshöhe - Telefonieschall
in Estrich/Unterlagsboden (UB) 	Die Luftverteilung aus Metall oder Kunststoff wird im Estrich (UB) eingelegt. Es werden meist Flachsysteme wegen der geringen Einbringhöhe verwendet.	- Geringe Bauhöhe - Sanierungsvariante	- Radiusgrenzen beachten oder Formstücke verwenden
in Fassade (Sanierungsvariante) 	Die Luftverteilung aus Metall- oder Kunststoffleitungen wird auf der Aussenwand montiert oder darin eingelegt.	- Einfache Erschliessung von aussen, z. B. bei Sanierungen - Keine Durchbrüche im Innern des Hauses	- Zusätzliche Verdickung der Aussenwand - Lange Leitungslängen - Thermische Überdeckung, Kunststoff ist nur bei EFH zulässig - Brandschutzvorschriften
in Holzkonstruktion 	Die Luftverteilung aus Metall- oder Kunststoffleitungen wird in Konstruktionshohlräumen montiert.	- Kann bei der Elementmontage im Werk vormontiert werden - Brandschutztechnischer Abstand darf 0 cm sein	- Zusammenschluss der Luftleitungen auf der Baustelle

Luftdurchlässe

Luftdurchlässe	Kurzbeschrieb	Eigenschaften	Zu beachten
Allgemeines			- Abluft: Der Standort muss oben an der Wand oder Decke sein - Zuluft: Grundsätzlich ist es nicht relevant, wo eingeblasen wird; zum Standort ist der richtige Auslass zu wählen
Wand- und Bodenauslass	Kurzbeschrieb	Eigenschaften	Zu beachten
Wandauslass 	Zuluft: Je nach Standort passenden Gittertyp auswählen. Abluft: Möglichst weit oben platzieren.	- Grosse Auswahl an Standorten - Möglichkeit von Filtereinsatz	- Konstruktion muss so sein, dass das Leitungssystem für die Reinigung zugänglich ist - Oft gut sichtbar - Beeinträchtigung durch Möblierung
Bodenauslass 	Luftaustritt meist vor Balkon-/Terrassentüren oder auch unter öffentbaren Fenstern.	- Kann mit anderen Gewerken kombiniert werden, z. B. mit Heizkonvektoren, Elektrobodendosen	- Konstruktion so erstellen, dass das Leitungssystem für die Reinigung sehr einfach zugänglich ist - Gut sichtbar - Grösserer Montageaufwand - Abdeckung in Bauphase sehr wichtig, um Verunreinigungen sowie Eindringen von Wasser zu vermeiden - Genaue Anpassung an Bodenbelag - Auffangbecken für Kleinteile und Flüssigkeiten vorsehen - Platzierung so wählen, dass Möbel den Luftaustritt nicht behindern oder verunmöglichen können

Luftdurchlässe (Fortsetzung)

Deckenauslass	Kurzbeschreibung	Eigenschaften	Zu beachten
über Fenster 	Platzierung primär über offenbaren Fenstern oder Balkon-/Terrassentüren, sowie ausserhalb von permanentem Aufenthaltsbereich.	- Genügend Standorte - Keine Beeinträchtigung der Möblierung	- Konstruktion muss so sein, dass das Leitungssystem für die Reinigung zugänglich ist - Oft gut sichtbar - Längere Leitungsführung - Platzierung Vorhangschienen
über Türe 	Gitter dem Einsatzzweck entsprechend definiert. Zuluft: Raumdurchströmung Überströmer: Schallhemmend und kleiner Druckverlust.	- Kurze Leitungsführung - Platzierung ohne Beeinträchtigungen - Geeignet für Neubauten und Sanierungen	- Konstruktion muss so sein, dass das Leitungssystem für die Reinigung zugänglich ist - Oft gut sichtbar
über/in Vorhangbrett 	Luftaustritt in Schattenfuge vom Vorhangbrett.	- Genügend Ausströmfläche vorhanden - Nicht sichtbar	- Konstruktion muss so sein, dass das Leitungssystem für die Reinigung zugänglich ist - Öffnung über Fensterbrett freihalten - Luftmengenmessung ist erschwert

Weitere Informationen

- SIA, Norm 382/1 «Mechanische Lüftung in Wohngebäuden – Grundlagen und Anforderungen»
- SIA, Norm 382/5 «Mechanische Lüftung in Wohngebäuden»
- SWKI, Richtlinie VA104-01 «Raumlufthtechnik - Luftqualität – Teil 1 Hygieneanforderungen an raumlufthtechnische Anlagen und Geräte»
- VKF-Brandschutzrichtlinie 25-15 «Lufthtechnische Anlagen»

Hinweis

Bei der Anwendung dieses Merkblatts sind die konkreten Umstände sowie das Fachwissen zu berücksichtigen. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Auskünfte

Für Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen der Fachbereichsleiter Lüftung | Klima | Kälte von suissetec gerne zur Verfügung: +41 43 244 73 60, info@suissetec.ch

Autoren

Dieses Merkblatt (Text und Grafiken) wurde durch die Technische Kommission Lüftung | Klima | Kälte von suissetec erarbeitet.

Dieses Merkblatt wurde überreicht durch: